

Decomposição em Fatores Primos

A "receita secreta" de cada número — e para que ela serve

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____

Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

Relembrando: todo número tem uma "receita"

Todo número natural maior que 1 pode ser escrito como uma **multiplicação de números primos**. Essa é a "receita secreta" do número — e ela é **única** para cada número.

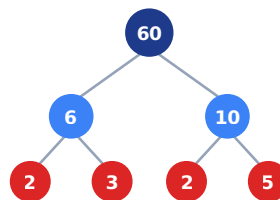
$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \text{ou, em forma de potência,} \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

Os dois métodos que você já conhece

1 · Divisões sucessivas

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

2 · Árvore de fatores

$$60 = 2 \times 3 \times 2 \times 5$$

Primos que você mais vai usar

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

PARTE 1 — PRATICANDO A FATORAÇÃO

Capriche na organização das divisões — o resultado deve sempre ser conferido multiplicando de volta.

1 Decomponha em fatores primos**BÁSICO**

Decomponha os números abaixo em fatores primos. Use o método das divisões sucessivas.

a) 24 b) 45 c) 72 d) 100

2 Escreva com potências

BÁSICO

Escreva a forma fatorada de cada número usando potências:

a. $2 \times 2 \times 2 \times 5 =$ _____

b. $3 \times 3 \times 7 =$ _____

c. $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 =$ _____

3 Que número é esse?

BÁSICO

Um número tem a forma fatorada $2^3 \times 5$. Que número é esse? (Calcule a multiplicação.)

Resposta: _____

4 Sem fazer divisões

BÁSICO

Observe: $36 = 2^2 \times 3^2$. Sem fazer divisões, responda:

a. O número 36 é divisível por 5? Por quê?

b. O número 36 é divisível por 9? Por quê?

Resposta: _____

5 Complete a fatoração

BÁSICO

Complete a fatoração que está faltando:

a. $90 = 2 \times 3 \times \text{_____} \times 5$

b. $84 = 2^2 \times \text{_____} \times 7$

c. $150 = 2 \times 3 \times \text{_____}^2$

6 Quem acertou?

BÁSICO

Marcos disse que $48 = 2^4 \times 3$ e Júlia disse que $48 = 6 \times 8$. Quem escreveu a decomposição **em fatores primos** corretamente? Justifique.

Resposta: _____

PARTE 2 — PARA QUE SERVE NA PRÁTICA?

A fatoração é uma ferramenta, não um fim.

A fatoração serve para:

- Descobrir **todos os divisores** de um número rapidamente;
- Calcular **MMC e MDC** sem precisar listar múltiplos;
- **Simplificar frações** de forma segura;
- Organizar quantidades em **grupos e embalagens**.

7 Todos os divisores de 18

BÁSICO

Sabendo que $18 = 2 \times 3^2$, liste todos os divisores de 18. (Dica: combine os fatores de todas as formas possíveis.)

Resposta: _____

8 MDC pela fatoração

MÉDIO

Usando a fatoração, calcule o MDC entre 24 e 36.

$24 =$ _____ $36 =$ _____

Multiplique os fatores **comuns** com o **menor** expoente.

Resposta: _____

9 MMC pela fatoração

MÉDIO

Usando a fatoração, calcule o MMC entre 12 e 20.

$12 =$ _____ $20 =$ _____

Multiplique **todos** os fatores com o **maior** expoente.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Fatoração em ação: embalagens, kits e horários. Mostre a resolução completa.

10 Situação-problema: a confeitaria

MÉDIO

Uma confeitaria produziu 120 brigadeiros e quer montar caixas com a mesma quantidade em cada uma, sem sobrar nenhum doce. A dona quer saber todas as opções de montagem antes de decidir.

- a) Decomponha 120 em fatores primos.
- b) Cite pelo menos 5 formas diferentes de montar as caixas (quantidade por caixa $\times$ número de caixas).
- c) Se cada caixa deve ter entre 8 e 15 brigadeiros, quais opções servem?

RESOLUÇÃO

11 Situação-problema: kits de material**MÉDIO**

Uma escola vai montar kits de material com 84 lápis e 126 canetas. Todos os kits devem ser iguais, usando todo o material, sem sobras.

- a) Fatore 84 e 126 em números primos.
- b) Qual é o maior número de kits que podem ser montados? (Use o MDC.)
- c) Quantos lápis e quantas canetas vão em cada kit?

RESOLUÇÃO

12 Situação-problema: os dois ônibus**MÉDIO**

Dois ônibus saem do mesmo terminal. O ônibus da linha A parte a cada 18 minutos e o da linha B a cada 24 minutos. Hoje, às 7h da manhã, os dois saíram juntos.

- a) Fatore 18 e 24 em números primos.
- b) Depois de quantos minutos eles voltarão a sair juntos? (Use o MMC.)
- c) Que horas serão nesse momento?

RESOLUÇÃO

Você sabia?**Os primos protegem seu dinheiro**

Quando você compra algo pela internet, seus dados são embaralhados usando números primos gigantes — com centenas de dígitos. Multiplicar dois primos é fácil para um computador. Mas descobrir quais primos foram multiplicados é tão difícil que levaria milhares de anos. É exatamente essa dificuldade que mantém suas compras seguras.

As cigarras que sabem matemática

Existem cigarras nos Estados Unidos que saem do solo a cada 13 ou 17 anos — os dois são números primos! Isso não é coincidência: como esses números têm poucos divisores, fica muito difícil para os predadores sincronizarem seus ciclos com o das cigarras. A natureza descobriu os números primos antes de nós.

Ótimo trabalho!

Os números primos são as "peças de LEGO" da matemática — com eles, todo número pode ser construído.